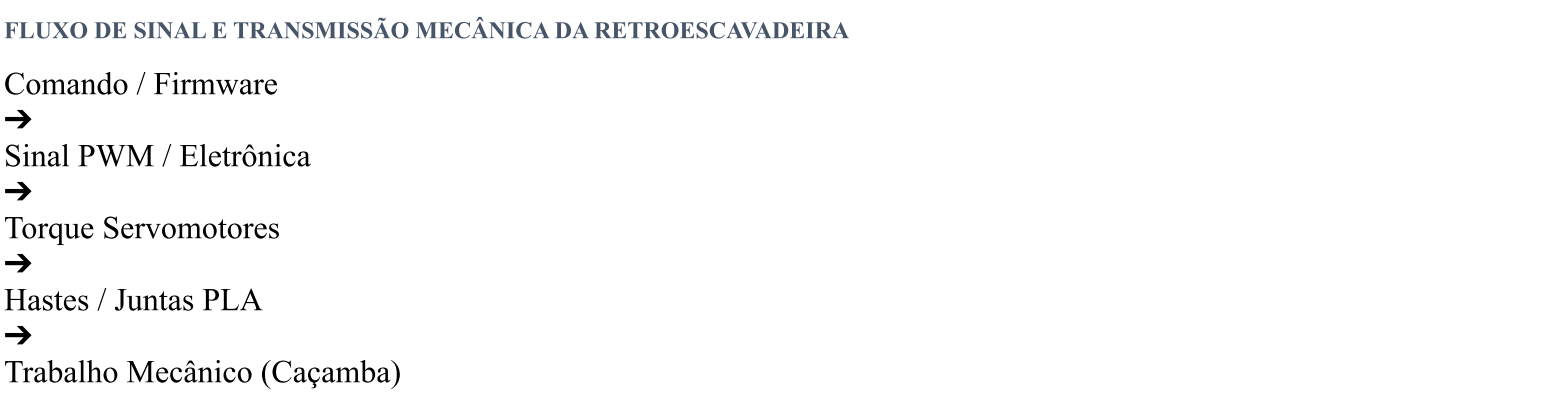
3. Arquitetura Mecatrônica do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada de forma modular, promovendo a integração contínua entre mecânica, materiais poliméricos, eletroeletrônica, software e controle de malha:

Componentes Previstos, Materiais e Especificações Mecânicas

Componente Previsto	Material / Tecnologia	Função Mecânica e Especificações
Chassi e Base Giratória	PLA Premium (Polímero Termoplástico)	Estrutura rígida de suporte. Preenchimento de 25% (Grid) para absorção de vibrações e resistência a torque torcional.
Elos do Braço (Lança e Braço)	PLA Reforçado (Parparedes 1.2mm)	Estrutura tubular vazada para passagem de cabeamento elétrico interno e redução do momento de inércia mecânico.
Caçamba e Dentes	PLA denso (Infill 40%)	Ponta de escavação submetida a impacto direto e abrasão local; geometria reforçada com nervuras estruturais de 2mm.
Servomotores (MG995 / SG90)	Engrenagens Metálicas / Nylon	Atuação angular. MG995 de alto torque (11 kgf·cm) na base/lança e SG90 (1.8 kgf·cm) na caçamba.
Elementos de Fixação e Eixos	Aço Inox M3 + Buchas de Latão	Pivôs de articulação das juntas para reduzir o desgaste por atrito no plástico e evitar folgas mecânicas (folga angular < 1°).
Arduino Nano + Expansion Shield	Eletrônica / PCB	Processamento central das rotinas cinemáticas, geração PWM de controle e aquisição do sensor ultrassônico.
Sensor HC-SR04 / Alertas	Eletroeletrônica / IHM	Monitoramento ultrassônico do envelope de escavação e sinalização de segurança audível/visual.

Integração Sistêmica e Diagrama de Blocos



Dinâmica de Transmissão Mecânica e Integração:

- **Mecânica ↔ Atuadores:** O torque dos servomotores é transmitido aos elos impressos via braços de alavanca (*horn linkages*) e tirantes metálicos, ampliando a força mecânica na caçamba.
- **Resistência dos Materiais:** O acoplamento entre os eixos de aço M3 e os furos do PLA utiliza buchas de latão autolubrificantes para impedir a deformação por fluência (*creep*) do termoplástico durante cargas contínuas.
- **Segurança e Realimentação:** O sensor ultrassônico detecta a aproximação de cargas/obstáculos no envelope de trabalho de 180° e interrompe o sinal PWM enviando pulso de parada.